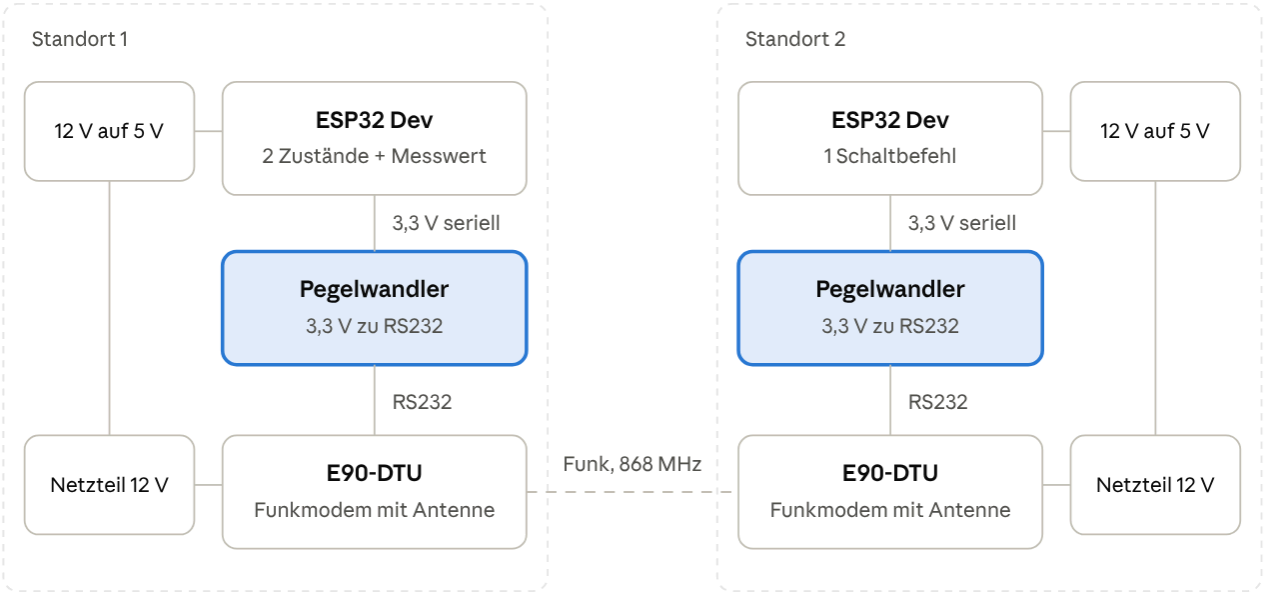
Machbarkeit: LoRa-Funkstrecke mit E90-DTU

Oct 14, 2026 · @Reinhard Wermeling

Die Strecke ist mit zwei E90-DTU(900SL22) und zwei ESP32 umsetzbar. Das Modul bringt für die Funkstrecke alles mit, lässt sich aber nicht direkt an einen ESP32 anschließen: es spricht RS232 und RS485 und will 8 bis 28 V Versorgung. Je Seite kommen deshalb ein Pegelwandler und ein 12-V-Netzteil dazu. Reichweite, Datenmenge und die Gegenrichtung sind für LoRa unkritisch.

Aufbau

Je Seite dieselbe Kette aus drei Bausteinen



Farbig: der Baustein, der nur wegen der Schnittstelle des Modems dazukommt.

Aufbau · zwei Standorte, je sechs Teile

Beide Standorte sind baugleich aufgebaut. Verbunden sind sie allein über Funk, kein Kabel läuft zwischen ihnen. Innerhalb eines Standorts hängt alles an einem einzigen 12-V-Netzteil, aus dem ein kleiner Spannungswandler die 5 V für den ESP32 abzweigt.

Was das Modul mitbringt, und was fehlt

Das E90-DTU ist kein Bastelmodul, sondern ein fertiges Funkmodem im Gehäuse: Sendeteil, Antennenanschluss und die komplette Funkstrecke stecken darin. Was auf der einen Seite in die serielle Schnittstelle hineingeht, kommt auf der anderen wieder heraus.

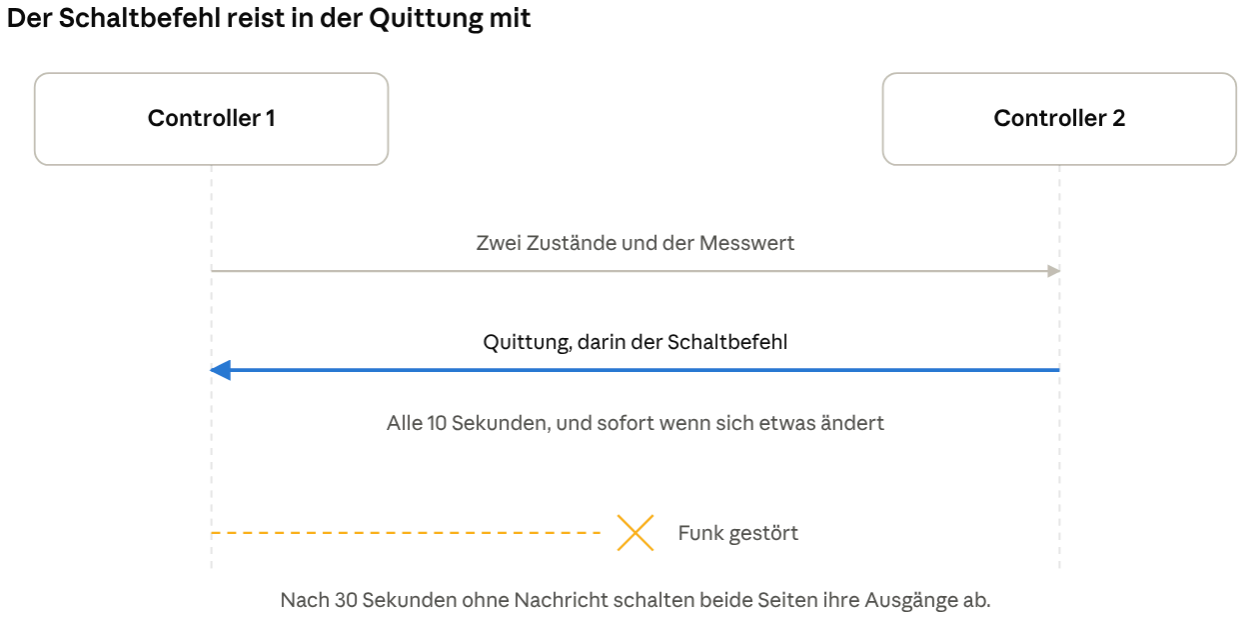
Um das Funken selbst muss sich niemand kümmern.

Die Anschlüsse am Gehäuse verraten aber auch, für welche Welt das Gerät gebaut ist: Schaltschrank, nicht 3,3-V-Bastelboard.

Am Gerät	Bedeutung für den Aufbau
DB9-Buchse (RS232)	serielle Schnittstelle mit Industriepegeln, nicht direkt ESP32-tauglich
Klemmen 485_A / 485_B	Alternative über zwei Adern, ebenfalls mit eigenen Pegeln
Klemmen V+ / V- und DC-IN	Versorgung mit 8 bis 28 V, typisch 12 V
Schalter M0 / M1	wählen die Betriebsart, werden einmal gesetzt
LEDs PWR / TXD / RXD	zeigen Versorgung und Datenverkehr, hilfreich bei der Fehlersuche

Der ESP32 arbeitet dagegen mit 3,3 V und lebt von 5 V. Zwischen beiden klafft eine Lücke, und sie ist der einzige echte Mehraufwand dieses Projekts: je Seite ein Pegelwandler, der die seriellen Signale übersetzt, und ein Netzteil, aus dem beide Spannungen kommen. Beides sind Standardbauteile für wenige Euro.

Was über die Luft geht



Ablauf · zwei Nachrichten je Runde

Weil sich beide Seiten eine Frequenz teilen, gibt eine den Takt vor: Controller 1 meldet, Controller 2 antwortet. Der Schaltbefehl braucht dadurch keine eigene Runde, er reist in der Quittung mit. Ändert er sich zwischendurch, geht er sofort eigenständig los und wird seinerseits quittiert.

Übertragen werden je Runde sieben Byte. Das ist so wenig, dass die Datenmenge in diesem Projekt nie eine Rolle spielt.

Grenzen und Auflagen

Vier Dinge begrenzen die Strecke. Keines verhindert das Vorhaben, aber jedes prägt den Entwurf.

Grenze	Was sie für das Projekt bedeutet
Frequenz 868 MHz	Die Werkseinstellung liegt im anmeldefreien europäischen Band. Die 433-MHz-Varianten desselben Geräts wären hier nicht nutzbar.
Sendeleistung	Ab Werk sendet das Modul mit 22 dBm, erlaubt sind umgerechnet rund 14 dBm abgestrahlt. Die Leistung muss heruntergesetzt werden, und das kostet Reichweite.
Sendezeit 1 Prozent	Jedes Gerät darf gut eine halbe Minute je Stunde senden. Die paar Byte dieser Anwendung brauchen etwa 25 Millisekunden je Übertragung, Dauerfunk im Sekundentakt wäre aber ausgeschlossen.
Halbduplex	Beide Seiten teilen sich eine Frequenz und können nicht gleichzeitig senden. Deshalb gibt eine Seite den Takt vor und die andere antwortet.

Was am Ende an Reichweite herauskommt, steht in keinem Datenblatt. Bei freier Sicht sind mehrere Kilometer realistisch, zwischen Wänden und Gebäuden deutlich weniger. Das beantwortet erst ein Versuch mit montierten Antennen am echten Standort, und zwar bevor die Anlage fest verbaut wird.

Stückliste je Seite

Beide Seiten brauchen dieselben sechs Teile. Unterschiedlich ist nur, was an Schaltern, Sensoren und Ausgängen daran hängt.

Teil	Wozu es da ist
E90-DTU(900SL22)	das Funkmodem, erledigt die gesamte Funkstrecke
Antenne für 868 MHz	sitzt am SMA-Anschluss und bestimmt die Reichweite stärker als jede Einstellung
ESP32 Dev Board	liest die Eingänge, schaltet den Ausgang, spricht mit dem Modem
Pegelwandler	übersetzt zwischen den 3,3 V des ESP32 und den Pegeln des Modems
Netzteil 12 V	versorgt das Modem
Spannungswandler 12 V auf 5 V	zweigt daraus die Versorgung für den ESP32 ab

Der Hauptposten sind die beiden Modems. Pegelwandler und Spannungswandler sind Cent-Artikel, fallen also weder beim Preis noch beim Platzbedarf ins Gewicht.